

1과목 : 식물병리학

1. 벚나무 빗자루병의 방제법으로 가장 적당한 것은?
 ① 여름철에 살균제를 뿌려준다.
 ② 옥시테트라싸이클린계 항생제를 나무에 주사한다.
 ③ 매개충을 구제하기 위해 살충제를 지면에 뿌려준다.
 ④ 병든 가지는 아래쪽의 부풀은 부분을 포함하여 겨울철에 잘라낸다.
2. TMV에 의해 발병하며 주로 토양에 의하여 전염되는 병은?
 ① 고추 모자이크병 ② 마늘 모자이크병
 ③ 배추 모자이크병 ④ 오이 모자이크병
3. *Pseudomonas* 세균의 특성으로 옳은 것은?
 ① 그람음성의 간균으로 대부분 호기성균이다.
 ② 그람음성의 간균으로 대부분 혐기성균이다.
 ③ 그람양성의 간균으로 대부분 호기성균이다.
 ④ 그람양성의 간균으로 대부분 혐기성균이다.
4. 식물병 방제를 위하여 Millardet가 개발한 것으로 당시 유행한 포도 노균병을 방제하기 위해 구리가 가진 독성을 이용한 것으로 현재에도 많이 사용되는 살균제는?
 ① BT제 ② PCNB
 ③ 유황합제 ④ 보르도액
5. 벼 이삭누룩병균은 분류학상 어느 군류에 속하는가?
 ① 난 균 ② 담자균
 ③ 자낭균 ④ 불완전균
6. 벼 잎집무늬마름병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 고온·다습한 환경에서 잘 발병한다.
 ② 밀식하여 재배할 경우 잘 발병한다.
 ③ 칼륨 비료 시비량을 줄여 방제할 수 있다.
 ④ 병원균은 논이나 토양에서 월동하며, 봄철에 벼 잎집에 부착된 균사가 벼를 침해한다.
7. 오이 덩굴쪼김병의 설명으로 옳은 것은?
 ① 산성 토양에서는 잘 발생하지 않는다.
 ② 연작하는 포장에서 피해가 큰 병이다.
 ③ 주로 18℃ 이하의 온도에서 잘 발생한다.
 ④ 종자전염보다는 주로 매개충에 의해 전염된다.
8. 고구마 무름병의 특징적인 표징은?
 ① 균핵 ② 포자낭
 ③ 자낭각 ④ 포자퇴
9. 호박에 흰가루병을 방제하기 위해 어느 부위에 약제 처리하는 것이 가장 효과적인가?
 ① 잎 ② 뿌리
 ③ 열매 ④ 종자
10. 병원균의 한 종이나 한 분화형 또는 변종 중에서 기주의 품종에 대한 기생성을 의미하는 용어는?
 ① 아종 ② 레이스

- ③ 병원형 ④ 판별품종

11. 무사마귀병에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 벼에도 잘 발생한다.
 ② 세균에 의해 발생한다.
 ③ 산성토양에서 잘 발생한다.
 ④ 온도가 20℃ 이하로 서늘 할 때 잘 발생한다.
12. 식물 중에 특정 병원체 침입에 대하여 민감하게 반응하거나 특징적인 병징을 이용한 것으로 주로 바이러스의 진단에 널리 쓰이며 세균이나 일부 균류에 의한 병의 진단에도 활용하는 방법은?
 ① 파지에 의한 병의 진단
 ② 지표식물에 의한 병의 진단
 ③ 즙액 점중에 의한 병의 진단
 ④ 괴경지표법에 의한 병의 진단
13. 병원균에 대한 기주 저항성 중 품종고유의 소수 주동유전자에 의해 발현되기 때문에 재배환경에 영향을 적게 받으나 레이스의 변이에 의하여 감수성으로 되기 쉬운 것은?
 ① 수평 저항성 ② 침입 저항성
 ③ 수직 저항성 ④ 감염 저항성
14. 다음 괄호 안에 해당하는 용어는?

일반적으로 많은 식물병이 어떤 해에는 발생하나 다른 해 또는 근처 지역에서는 같은 종류의 식물에 병이 발생하지 않는다. 이는 식물이 해당 병해에 대한 저항성을 가지고 있는 것이 아니며, 이러한 현상을 ()이라고 한다.

- ① 변이 ② 병회피
 ③ 병면역 ④ 감수성
15. 다음 중 윤작을 이용한 방제효과가 가장 높은 것은?
 ① 균핵병 ② 흰가루병
 ③ 풋마름병 ④ 무사마귀병
 16. 벼 도열병의 전형적인 병징은?
 ① 모무늬 ② 얼룩무늬
 ③ 겹둥근모양 ④ 실꾸리모양
 17. 군류에 속하는 다음 설명에 해당하는 것은?

군사에는 각벽(격막)이 없고, 세포벽에 셀룰로오스를 함유하고 있으며, 유주자에 의해 무성번식을 한다.

- ① 난균문 ② 끈적균문
 ③ 자낭균문 ④ 담자균문
18. 논에서 벼 도열병균 분생포자의 주된 전염방법은?
 ① 물 ② 토양
 ③ 바람 ④ 곤충
 19. Nepovirus를 매개하여 식물병을 감염시키는 것은?

- ① 선충 ② 멸구
③ 매미충 ④ 진딧물

20. 감자 Y바이러스의 특징이 아닌 것은?

- ① 진딧물에 의해 매개된다.
② 풍차형 봉입체를 형성한다.
③ 감염된 식물의 세포질 내에 흩어져 존재한다.
④ 최근에는 조직배양에 의한 씨감자 생산보급이 확대되어 발병이 많이 감소하였다.

2과목 : 농림해충학

21. 중배엽으로부터 유래된 기관은?

- ① 중장 ② 심장
③ 전장 ④ 신경

22. 가루깍지벌레의 연 발생횟수는?

- ① 1년에 1회 발생 ② 1년에 3회 발생
③ 1년에 5회 발생 ④ 2년에 1회 발생

23. 곤충의 서식지에 따른 곤충 분류가 아닌 것은?

- ① 공중에 사는 종류 ② 물 위에 사는 종류
③ 땅속에 서식하는 종류 ④ 식물체 내외에 사는 종류

24. 고구마나 당근 등에 주로 발생하는 뿌리혹선충의 방제방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 상토를 소독한다.
② 토양의 pH가 높아지지 않도록 관리를 한다.
③ 경작지가 논일 경우 3년마다 한 번씩 벼를 재배한다.
④ 토양의 유기물 함량이 낮아지지 않도록 비배관리를 한다.

25. 뒷날개가 평균기(Halter)로 변형되어 비행 중 몸의 균형을 유지하는 곤충은?

- ① 쉬파리 ② 벼메뚜기
③ 호랑나비 ④ 솔수염하늘소

26. 곤충의 생활사에서 용화란 무엇인가?

- ① 유충이 번데기가 되는 것
② 알껍질을 깨고 배자가 나오는 것
③ 번데기가 탈피하여 성충이 되는 것
④ 유충의 몸이 자라 묵은 표피를 벗는 것

27. 다음 중 내충성 품종을 이용하여 방제할 경우 가장 효과적인 해충은?

- ① 점박이응애 ② 알락하늘소
③ 밤나무혹벌 ④ 복숭아혹진딧물

28. 다음 해충 중 완전변태를 하지 않는 것은?

- ① 벼물바구미 ② 배추순나방
③ 끝동매미충 ④ 노랑췌기나방

29. 이화명나방의 월동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 잡초에서 성충으로 월동한다.
② 벼짚이나 잡초에서 알로 월동한다.

- ③ 벼짚이나 그루터기 속에서 번데기로 월동한다.
④ 벼짚이나 그루터기 속에서 유충으로 월동한다.

30. 다음 중 암컷만으로 번식하는 단위생식을 하는 해충은?

- ① 밤바구미 ② 사과굴나방
③ 밤나무혹벌 ④ 버즘나무방패벌레

31. 버벌구의 분류학적 위치는 다음 중 어디에 속하는가?

- ① 메뚜기목 ② 노린재목
③ 총채벌레목 ④ 풀잠자리목

32. 다음 중 위용에 해당하는 번데기를 형성하는 것은?

위용 : 곤충이 탈피하면서 번데기가 될 때, 종령 유충의 외피를 벗어버리지 않고 뒤집어 쓴 채로 그 속에서 번데기가 되어 애벌레 껍질을 마치 고치처럼 이용하는 형태이다.

- ① 파리류 ② 말들이류
③ 날도래류 ④ 풀잠자리류

33. 다음 중 세계에서 가장 많은 종이 기록되어 있어 많은 해충과 익충이 포함되어 있는 것은?

- ① 사마귀목 ② 강도래목
③ 딱정벌레목 ④ 흰개미붙이목

34. 목화진딧물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무시충은 없고 유시충만 있다.
② 여름기주로는 수박, 고추 등이 있다.
③ 겨울기주로는 무궁화나무 등이 있다.
④ 반사필름을 이용하여 방제할 수 있다.

35. 외국에서 유입되어 국내에 정착한 침입해충이 아닌 것은?

- ① 감자나방 ② 사과면충
③ 루비깍지벌레 ④ 복숭아심식나방

36. 해충을 유아등에 모이게 하여 방제하는 방법은 해충의 어떤 습성을 이용한 것인가?

- ① 주화성 ② 주지성
③ 주식성 ④ 주광성

37. 다음 중 식엽성 해충이 아닌 것은?

- ① 솔나방 ② 천막벌레나방
③ 복숭아명나방 ④ 미국흰불나방

38. 알, 유충, 번데기 등의 시기를 땅 속에서 지내다가 성충 시기에만 땅 위에서 활동하는 굴뚝이형에 해당하는 곤충이 아닌 것은?

- ① 풍뎡이 ② 털파리
③ 말들이 ④ 집게벌레

39. 다음 곤충 중 날개가 두 쌍인 것은?

- ① 각다귀 ② 무잎벌
③ 꽃등에 ④ 고자리파리

40. 유충이 가해한 부위는 적갈색의 굵은 배설물과 함께 수액이

흘러나와 겉으로 쉽게 눈에 띄며, 성충은 나무껍질에 한 개씩 알을 낳는 해충은?

- ① 솔잎혹파리 ② 버록잎벌레
③ 향나무하늘소 ④ 복숭아유리나방

3과목 : 농약학

41. 제초제의 토양 중에서의 변화를 바르게 설명한 것은?
① 살포된 약제의 분해는 공기나 광선과는 무관하다.
② 토양미생물의 작용은 제초제의 변화에 영향을 주지 않는다.
③ 분해 생성물은 단일 성분으로 존재하며 전혀 새로운 화합물로 되지 않는다.
④ 제초제의 변화는 환경문제에 큰 영향을 준다.
42. 계면활성제에 들어있는 친유기(親油基)는?
① -CN(청산기) ② -CH₃(알킬기)
③ -OH(수산기) ④ -COOH(카르복실기)
43. 농약 살포시 지켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
① 제4종 복합비료와의 혼용은 약해를 일으키지 않는다.
② 농약 안전사용과 취급제한 기준을 지켜야 한다.
③ 다른 농약과 혼용할 때에는 혼용 가능여부를 확인 후 사용한다.
④ 비선택성 제초제는 작물 근처에 뿌리지 않는다.
44. 농약의 환경 중으로의 확산 요인과 가장 거리가 먼 것은?
① 온도 ② 휘산
③ 표류비산 ④ 토양 및 수질의 잔류
45. 수(水)불용성인 농약원제로써 제품을 만들려고 할 때 적당한 제조형태가 아닌 것은?
① 유제(乳劑) ② 수화제
③ 액제 ④ 입제
46. 다음 중 살충제 농약으로 분류되는 것은?
① 벤다존 ② 티오파네이트메틸
③ 페노뷰카브(BPMC) ④ 트리사이클라졸
47. 과실의 수기를 촉진시켜 주는 농약으로 주로 사용되는 약제는?
① 6-BA 액제 ② 나드 분제
③ 이사디 액제 ④ 에테폰 액제
48. 피에이엠(PAM)은 주로 어느 농약의 중독치료제로 사용되는가?
① 수은제 ② 유기인제
③ 동제 ④ 비소제
49. 침투성 살충제의 일반적인 특성 중 옳지 않은 것은?
① 천적을 살해한다.
② 효력이 2~6주간 지속된다.
③ 식물체 내에 흡수, 이행되어 식물체 전체에 퍼진다.
④ 일반적으로 개체가 작은 흡즙해충에 유효하다.

50. 접촉독, 소화중독으로 효과를 나타내는 유기인계 살충제로서 야생조류에 피해를 줄 수 있고 특히 꿀벌에 잔류독성이 강하여 사용시 주의하여야 하는 농약은?
① 페노뷰카브 ② 에토펜프로스
③ 클로르피리포스 ④ 아이소프로티올레인
51. 어떤 살충제에 대하여 저항성이 발달한 해충이 한번도 사용한 실적은 없지만 작용기구가 같은 살충제에 저항성을 나타내는 현상은?
① 교차저항성 ② 복합저항성
③ 살충제저항성 ④ 저항성계수
52. 수화제, 수용제 등의 살포액에 기포제를 가하여 전용노즐로 공기와 교반하여 가는 거품의 집합체로 살포하는 방법은?
① 분무법 ② 미스트법
③ 스프링클러법 ④ 폼스프레이법
53. 농약의 독성에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 현재 등록된 농약은 대부분 저독성 농약이다.
② 고독성 농약은 취급제한 기준을 설정하여 별도로 관리한다.
③ 독성의 정도에 따라서 급성독성, 만성독성으로 구분한다.
④ 농약의 투여방법에 따라서 경구, 경피, 흡입독성으로 구분한다.
54. 우리나라에서 농약의 독성을 구분할 때 어디에 기준을 두고 분류하는가?
① 원제 ② 제품
③ 희석된 제품 ④ 농약잔류량
55. 20% PAP유제 100mL를 0.05%의 살포액으로 만드는데 소요되는 물의 양은 약 얼마인가? (단, 원액의 비중은 1이다.)
① 40L ② 50L
③ 60L ④ 70L
56. 유기인계 농약의 특징에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 잔류성이 길다.
② 알칼리에 분해되기 쉽다.
③ 인축에 대한 독성이 강한 약제가 많다.
④ 살충력이 강하고 적용해충 범위가 넓다.
57. 눈에 물에 대면서 물고에서 약제를 처리하도록 개발한 제형은?
① 수면전개제 ② 입상수화제
③ 미탁제 ④ 액상수화제
58. 농약 살포액 조제시 사용되는 적당한 물은?
① 뜨거운 물
② 알칼리성인 물
③ 효소를 넣어 발효시킨 물
④ 물의 온도가 높지 않은 일반적인 물
59. 분제는 물리적 성질이 약효에 크게 영향을 미친다. 다음 중 분제가 가지는 물리적 성질이 아닌 것은?
① 토분성 ② 부착성

- ③ 분산성 ④ 습전성

60. 다음 중 침투성 살충제는?

- ① 카보퓨란 입제 ② 다이아지논 유제
③ 페니트로티온 수화제 ④ 클로르피리포스 수화제

4과목 : 잡초방제학

61. 주로 지하경에 의해 번식하지 않는 잡초는?

- ① 벼 풀 ② 올미
③ 올방개 ④ 물달개비

62. 작물의 수량 감소 정도는 작물과 잡초와의 경합에 의하여 결정되는데 이에 관여하는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 잡초의 발생시기 ② 잡초의 발생밀도
③ 잡초의 발생기간 ④ 잡초의 종자생산량

63. 잡초의 종합방제(Integrated Control)의 의미로 가장 적합한 것은?

- ① 환경친화적인 제초수단을 이용하는 것이다.
② 가장 효율적인 잡초방제법을 적용하는 것이다.
③ 여러 가지 제초제를 혼합하여 잡초를 방제하는 것이다.
④ 생태적, 물리적, 화학적 방제 등의 여러 방제수단을 이용하는 것이다.

64. 10a당 500mL를 물 100L에 희석해서 사용하는 약제를 250m²에 살포하려고 할 때 약량과 물량은?

- ① 약량 20mL, 물량 25L ② 약량 20mL, 물량 100L
③ 약량 125mL, 물량 25L ④ 약량 125mL, 물량 100L

65. 다음 중 광엽잡초로만 나열된 것은?

- ① 돌피, 여뀌, 쇠털골 ② 별꽃, 명아주, 바랭이
③ 물달개비, 망초, 강아지풀 ④ 물옥잠, 사마귀풀, 쇠비름

66. 다음 중 수면에 떠다니는 부유성 잡초에 해당하는 것은?

- ① 가래 ② 등에풀
③ 생이가래 ④ 물달개비

67. 잡초경합 한계기간에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철저한 잡초 방제가 요구되는 시기이다.
② 작물 생육기의 초기 1/4~1/3 정도의 기간이다.
③ 잡초와 작물이 경합하지만 작물의 피해는 없는 한계기간이다.
④ 한계기간 이후에는 잡초 방제를 더 하여도 작물 피해는 큰 변화가 없다.

68. 잡초방제법 중에서 생태적 방법에 해당하는 것은?

- ① 윤작 실시 ② 낫을 이용
③ 천적을 이용 ④ 솔라리제이션

69. 주로 종자번식을 하는 일년생 잡초는?

- ① 가래 ② 쇠비름
③ 쇠털골 ④ 너도방동사니

70. 다음 중 논잡초 방제용으로 주로 사용되는 제초제로 일년생 잡초 발생 전 토양에 처리하는 것은?

- ① 시마진 수화제 ② 리뉴론 수화제
③ 뷰타클로르 입제 ④ 알라클로르 유제

71. 논에서 독새풀이 벼의 수량에 미치는 영향이 적은 이유로 적합한 것은?

- ① 키가 벼보다 작기 때문에
② 발생시기가 다르기 때문에
③ 벼와 동일한 화분과 식물이기 때문에
④ 양분흡수에 대한 경합력이 낮기 때문에

72. 잡초의 상호대립억제작용(Allelopathy)을 이용한 잡초방제법은?

- ① 생물적 방제 ② 생태적 방제
③ 물리적 방제 ④ 종합적 방제

73. 다음 중 다년생 잡초로만 나열된 것은?

- ① 여뀌, 명아주, 메꽃
② 망초, 돌피, 물달개비
③ 냉이, 속속이풀, 독새풀
④ 올챙이고랭이, 올방개, 매자기

74. 논 잡초의 방제를 위하여 사용한 제초제가 약해를 발생시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 이앙심도가 깊을 때
② 일일 온도 변화가 작은 경우
③ 물 관리를 소홀히 하였을 경우
④ 효과를 높이기 위하여 과잉 살포한 경우

75. 비선택성 제초제가 아닌 것은?

- ① 퀴노클라민 입제
② 글루포시시네이트암모늄 액제
③ 글리포세이트·옥시플루오르펜 액상 수화제
④ 벤티존소듐·글리포세이트이소프로필아민 액제

76. 다음 중 발생심도가 가장 깊은 잡초는?

- ① 올미 ② 벼풀
③ 올방개 ④ 너도방동사니

77. 페녹시계 호르몬형 제초제로 이행성이 있는 것은?

- ① 이사-디 액제 ② 클레토딤 유제
③ 메톨라클로르 유제 ④ 프레틸라클로르 유제

78. 다음 중 잡초의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 영양번식만 가능함
② 종자의 휴면성이 있음
③ 불량 환경 조건하에서도 발아력이 높음
④ 종자생산이 많고 먼 거리 이동이 가능함

79. 식물의 학명 표기에서 잘못된 약어는?

- ① 품종 : f. ② 개체 : cv.
③ 변종 : var. ④ 아종 : ssp.

80. 주로 논이나 습지에 발생하고 화분과에 속하는 다년생 잡초는?

- ① 사마귀풀 ② 나도겨풀
 ③ 물고랭이 ④ 가막사리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	③	③	②	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	②	④	④	①	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	②	①	①	③	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	①	④	④	③	④	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	①	③	③	④	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	②	①	①	①	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	④	③	③	①	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	④	②	①	③	①	①	②	②